

Lista - Condicionais

Regras práticas para o desenvolvimento de algoritmos

1. Procure incorporar comentários no momento em que estiver escrevendo o algoritmo.
2. Escolha nomes de variáveis que sejam significativos.
3. Destaque todas as palavras-chave.
4. Procure alinhar os comandos de acordo com o nível a que pertençam.
5. Utilize um comando por linha.
6. Utilize espaços em branco para melhorar a legibilidade.

Metodologia de desenvolvimento de algoritmos

1. Ler cuidadosamente a especificação do problema até o final.
2. Entender o problema.
3. Levantar e analisar todas as entradas citadas na especificação do problema.
4. Levantar e analisar todos os valores intermediários e valores iniciais.
5. Levantar e analisar todos os cálculos necessários para, dadas as entradas e valores intermediários, produzir as saídas especificadas.
6. Levantar e analisar todas as saídas exigidas na especificação do problema.
7. Testar cada passo do algoritmo.
8. Reavaliar o algoritmo.

Questões

1. Leia 3 (três) números, verifique e escreva quantos números iguais existem entre os números.
2. Leia 2 (dois) números, verifique e escreva o menor e o maior entre os números lidos.
3. Leia 3 (três) números, verifique e escreva o maior entre os números lidos.
4. Leia 1 (um) número de 2 (dois) dígitos, verifique e escreva se o algarismo da dezena é igual ou diferente do algarismo da unidade.
5. Leia 3 (três) números e escreva-os em ordem crescente.
6. 6. Leia 3 (três) números (cada número corresponde a um ângulo interno do triângulo), verifique e escreva se os 3 (três) números formam um triângulo (a

soma dos ângulos internos é igual a 180°). Se formam, verifique se formam um triângulo acutângulo (3 ângulos $< 90^\circ$), retângulo (1 ângulo $= 90^\circ$) ou obtusângulo (1 ângulo $> 90^\circ$). Não existe ângulo com tamanho 0° (zero grau).

7. Leia 3 (três) números (cada número corresponde a um lado do triângulo), verifique e escreva se os 3 (três) números formam um triângulo (a soma de dois lados não pode ser menor que o terceiro lado). Se formam, verifique se formam um triângulo equilátero (3 lados iguais), isósceles (2 lados iguais) ou escaleno (3 lados diferentes). Não existe lado com tamanho 0 (zero).
8. Leia data atual (dia, mês e ano) e data de nascimento (dia, mês e ano) de uma pessoa, calcule e escreva sua idade exata (em anos).
9. Leia 1 (um) número entre 0 e 100, verifique e escreva se o número é ou não primo.
10. Leia quatro números (opção, num1, num2, num3) e que escreva o valor de num1 se opção igual a 1; o valor de num2 se opção for igual a 2; e o valor de num3 se opção for igual a 3. Os únicos valores possíveis para a variável opção são 1, 2 e 3.
11. Leia 1 (um) número inteiro e escreva se este número é par ou ímpar.
12. Leia 5 (cinco) números inteiros e escreva o maior e o menor deles. Considere que todos os valores são diferentes.
13. Leia 5 (cinco) números inteiros, calcule a sua média e escreva os que são maiores que a média.
14. Leia a quantidade de horas aula dadas por dois professores e o valor por hora recebido por cada um. Escreva na tela qual dos professores tem salário total maior.
15. Leia duas notas de um aluno e escreva na tela a palavra "Aprovado" se a média das duas notas for maior ou igual a 7,0. Caso a média seja inferior a 7,0, o programa deve ler a nota do exame e calcular a média final. Se esta média for maior ou igual a 5,0, o programa deve escrever "Aprovado", caso contrário deve escrever "Reprovado".
16. Leia valores inteiros em duas variáveis distintas e se o resto da divisão da primeira pela segunda for 1 escreva a soma dessas variáveis mais o resto da divisão; se for 2 escreva se o primeiro e o segundo valor são pares ou ímpares; se for igual a 3 multiplique a soma dos valores lidos pelo primeiro; se for igual a 4 divida a soma dos números lidos pelo segundo, se este for

diferente de zero. Em qualquer outra situação escreva o quadrado dos números lidos.

17. Leia dois valores e uma das seguintes operações a serem executadas (codificadas da seguinte forma: 1 – Adição, 2 – Subtração, 3 – Multiplicação e 4 – Divisão). Calcule e escreva o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos.
18. Leia a altura (em metros) e peso (em Kg) de uma pessoa, em seguida calcule o índice de massa corpórea ($IMC = \text{peso} / \text{altura}^2$). Ao final, escreva se a pessoa está com peso normal (IMC abaixo de 25), obeso (IMC entre 25 e 30) ou obesidade mórbida (IMC acima de 30).
19. Leia a medida de um ângulo (entre 0 e 360°) e escreva o quadrante (primeiro, segundo, terceiro ou quarto) em que o ângulo se localiza.
20. Realize arredondamentos de números utilizando a regra usual da matemática: se a parte fracionária for maior do que ou igual a 0,5, o número é arredondado para o inteiro imediatamente superior, caso contrário, é arredondado para o inteiro imediatamente inferior.
21. Leia 2 datas (cada data é composta por 3 variáveis inteiras: dia, mês e ano) e escreva qual delas é a mais recente.
22. Leia os coeficientes (A, B e C) de uma equação de 2º grau e escreva suas raízes. Vale lembrar que o coeficiente A deve ser diferente de 0 (zero).
23. Verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha é 1234. O algoritmo deve escrever uma mensagem de permissão de acesso ou não.
24. Leia os 3 (três) lados de um triângulo e identifique sua hipotenusa e seus catetos.
25. Um número é um quadrado perfeito quando a raiz quadrada do número é igual à soma das dezenas formadas pelos seus dois primeiros e dois últimos dígitos. Exemplo: $\sqrt{9801} = 99 = 98 + 01$. O número 9801 é um quadrado perfeito. Escreva um algoritmo que leia um número de 4 dígitos e verifique se ele é um quadrado perfeito.